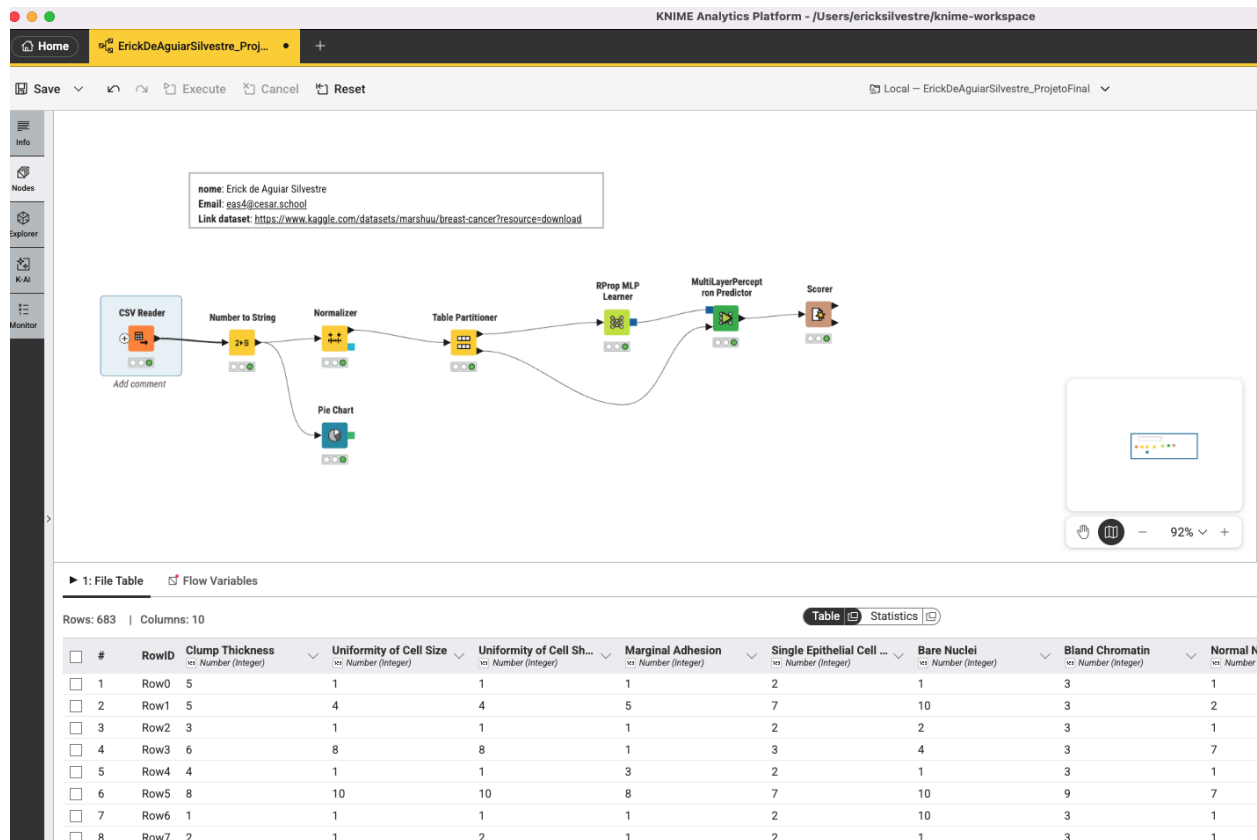


Nome: Erick de Aguiar Silvestre

Email: eas4@cesar.school

Link dataset: <https://www.kaggle.com/datasets/marshuu/breast-cancer?resource=download>

Workflow:



Matriz confusão:

Confusion Matrix - 3:7 - Scorer		
File	Hilite	
Class \ Pre...	2	4
2	88	2
4	2	45

Correct classified: 133	Wrong classified: 4
Accuracy: 97,08%	Error: 2,92%
Cohen's kappa (κ): 0,935%	

Conclusão

Para este projeto, escolhi o dataset "Breast Cancer", o objetivo é classificar tumores como benignos (classe 2) ou malignos (classe 4) com base em diversas características numéricas celulares. Achei interessante utilizar o nó Pie Chart para confirmar que tínhamos exemplos suficientes de ambos os casos para que a rede neural pudesse aprender corretamente. Durante o desenvolvimento do workflow, a principal manipulação de dados realizada foi a aplicação do nó **Normalizer** (Min-Max Normalization), uma etapa crucial e vista bastante nas aulas, para que a Rede Neural não atribuisse pesos desproporcionais a colunas com escalas maiores. Além disso, fiz um ajuste que estava impedindo de criar a matriz de confusão, inserindo o nó **Number To String** para converter a coluna alvo em texto, garantindo que o modelo realizasse uma tarefa de Classificação em vez de uma Regressão.

Na configuração do modelo, os dados foram divididos em 80% para treino e 20% para teste, utilizando uma semente aleatória fixa para reprodutibilidade. O modelo utilizado foi o **RProp MLP Learner**, configurado de forma enxuta para evitar *overfitting*, contendo 1 camada oculta com 10 neurônios e processando 100 iterações. A experiência de estruturação foi simples e fluida e os resultados foram excelentes: o nó **Scorer** revelou uma acurácia de **97,08%**, classificando corretamente 133 dos 137 casos de teste. Isso demonstra que o modelo não apenas decorou os dados, mas efetivamente aprendeu a identificar os padrões complexos que diferenciam tumores benignos de malignos.